

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий**

**направление подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Дисциплина: Корпоративные системы сбора и обработки данных

Тема: Разработка информационной системы онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости

Выполнил(а): студент группы 221-371

Козенко Арсений Дмитриевич
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

Москва

2025

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информатики и информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»**

**УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой Булатников Е.В.**

«_____» _____ 2025 г.

**ЗАДАНИЕ
на курсовой проект
по дисциплине
*«Корпоративные системы обработки данных»***

Студент Козенко Арсений Дмитриевич

Группы 221-371

1.Тема работы: «Разработка информационной системы онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости».

2.Срок сдачи студентом законченного курсового проекта

30.12.2025

3.Исходные данные к курсовому проекту:

требования к разрабатываемой информационной системе онлайн-обучения; результаты анализа предметной области электронного обучения; UML-диаграммы (вариантов использования, деятельности, состояний, последовательностей, классов, компонентов и развертывания); каркасные макеты пользовательского интерфейса (wireframe)

4.Содержание расчётно-пояснительной записки (подлежащих разработке вопросов)

- 1) Анализ предметной области систем онлайн-обучения и контроля успеваемости.
- 2) Постановка задачи и определение требований к системе онлайн-обучения.
- 3) Проектирование архитектуры системы и её основных программных компонентов.
- 4) Проектирование бизнес-процессов и пользовательских сценариев (обучающийся, преподаватель, администратор).
- 5) Разработка модели данных системы онлайн-обучения.
- 6) Проектирование пользовательского интерфейса системы.
- 7) Описание взаимодействия компонентов системы и внешних сервисов.

5. Перечень графического материала

Диаграммы вариантов использования пользовательской, преподавательской и административной частей системы; диаграммы деятельности основных сценариев работы

системы (прохождение курса, выполнение заданий и тестирования, анализ успеваемости, модерация курсов); диаграммы состояний объектов «Курс» и «Попытка выполнения задания»; диаграмма классов (модель данных системы онлайн-обучения); диаграммы последовательностей взаимодействия компонентов при выполнении заданий и при добавлении учебных материалов; компонентная диаграмма системы; диаграмма развертывания системы; каркасные макеты пользовательского интерфейса

6. Литература и прочие

учебные и научные публикации по проектированию информационных систем, электронному обучению, UML-моделированию, архитектуре клиент-серверных приложений; нормативная и методическая документация; открытые интернет-источники.

7. Промежуточные сроки исполнения _____ *в соответствии с графиком консультаций*

8. Дополнительные указания _____

9. Дата выдачи задания _____ 01.10.2025

Руководитель работы: Тигина Мария Степановна

Задание принял студент: Козенко Арсений Дмитриевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ.....	7
1.1. Назначение и функции разрабатываемой системы.....	7
1.2. Роли пользователей и сценарии взаимодействия.....	8
1.3. Постановка задачи и требования к системе.....	10
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	12
2.1. Общая логика и архитектурная организация системы.....	12
2.2. Функциональные возможности и роли пользователей	13
2.3. Проектирование бизнес-процессов системы.....	16
2.4. Проектирование взаимодействия пользователя с системой.....	17
2.5. Детализация взаимодействия компонентов системы.....	20
2.6. Проектирование состояний основных объектов системы	22
2.7. Проектирование структуры данных и развертывание системы	24
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ...	28
3.1. Общие принципы построения интерфейса системы.....	28
3.2. Структура интерфейса и навигация по системе	28
3.3. Каркасный макет главной страницы системы.....	30
3.4. Каркасный макет страницы курса и аналитики успеваемости.....	31
3.5. Связь интерфейса с логикой системы.....	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34
Приложение А. Проектирование бизнес-процессов системы	36
Приложение Б. Проектирование структуры данных.....	39
Приложение В. Проектирование пользовательского интерфейса.....	40

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровизации образования и активного развития дистанционных технологий онлайн-обучение стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Современные платформы онлайн-обучения позволяют обучающимся получать знания независимо от места проживания, а образовательным организациям — расширять аудиторию и повышать доступность обучения.

Особую роль в системах онлайн-обучения играет аналитика успеваемости, которая позволяет отслеживать прогресс обучающихся, выявлять проблемные темы и оценивать эффективность образовательных программ. Информационные системы онлайн-обучения с интегрированной системой аналитики объединяют учебные курсы, материалы, задания и инструменты анализа результатов на единой платформе, обеспечивая удобное взаимодействие между студентами и преподавателями.

Разработка эффективной информационной системы для онлайн-обучения требует тщательного проектирования архитектуры, функциональных возможностей и процессов взаимодействия пользователей с системой. Необходимо обеспечить удобный пользовательский интерфейс, надежное управление учебными данными, а также автоматизацию процессов контроля знаний и анализа успеваемости.

Цель курсового проекта – спроектировать информационную систему платформы онлайн-обучения с системой аналитики успеваемости, включающую описание её функциональных возможностей, структурной схемы и основных процессов взаимодействия пользователей с системой.

Для достижения поставленной цели в курсовом проекте предполагается решение следующих задач:

- провести анализ предметной области дистанционного обучения и существующих платформ онлайн-образования;
- определить функциональные требования к системе онлайн-обучения и роли пользователей (обучающийся, преподаватель, администратор);

- спроектировать архитектуру информационной системы и взаимодействие её основных компонентов;

- разработать модель данных, отражающую структуру хранимой информации о пользователях, учебных курсах, материалах, заданиях и результатах обучения;

- описать ключевые бизнес-процессы и пользовательские сценарии работы системы (прохождение курса, выполнение заданий, анализ успеваемости);

- разработать концепцию пользовательского интерфейса системы в части отображения учебных материалов, результатов обучения и аналитики успеваемости.

Объектом исследования в данной работе является процесс организации дистанционного обучения и контроля результатов образовательной деятельности с использованием информационных систем.

Предметом исследования являются методы и средства проектирования информационных систем онлайн-обучения, обеспечивающих автоматизацию хранения, обработки и анализа данных об учебном процессе и успеваемости обучающихся.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ

1.1. Назначение и функции разрабатываемой системы

Разрабатываемая информационная система онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости предназначена для организации дистанционного образовательного процесса, поддержки обучения пользователей, а также централизованного хранения, обработки и анализа данных об учебной деятельности. Система ориентирована на работу с учебными курсами, образовательными материалами, заданиями, результатами контроля знаний и показателями прогресса обучающихся.

Основное назначение системы заключается в обеспечении комплексного подхода к управлению процессом онлайн-обучения, при котором отдельные процессы — предоставление учебных материалов, выполнение заданий и тестов, контроль знаний, сбор результатов и формирование аналитических отчётов — объединены в рамках единого программного решения. Это позволяет повысить доступность образовательных ресурсов, снизить нагрузку на преподавателей, обеспечить прозрачность оценки знаний и повысить эффективность обучения.

Система предусматривает возможность персонализации образовательного процесса за счёт использования пользовательских профилей, в которых учитываются индивидуальные параметры обучающихся, такие как уровень подготовки, текущий прогресс, результаты тестирования и выбранные курсы. На основе этих данных формируются показатели успеваемости, статистика прохождения курсов и аналитические отчёты, позволяющие оценить эффективность обучения как отдельного пользователя, так и группы обучающихся в целом.

Функционально система включает в себя следующие основные возможности:

- управление учебными курсами и образовательными материалами (создание, редактирование, обновление и архивирование курсов);

- регистрация и авторизация пользователей с разграничением ролей (обучающийся, преподаватель, администратор);
- предоставление доступа к лекционным материалам, практическим заданиям и дополнительным ресурсам;
- выполнение заданий и прохождение тестов с автоматической или ручной проверкой результатов;
- сбор, хранение и обработка данных о результатах обучения и активности пользователей;
- формирование аналитики успеваемости обучающихся с использованием показателей прогресса, оценок и статистики прохождения курсов;
- отображение результатов обучения и аналитических данных в виде отчётов, таблиц и графиков;
- администрирование пользователей, курсов и учебного контента, а также настройка параметров системы.

Таким образом, разрабатываемая система представляет собой информационную систему онлайн-обучения, ориентированную на поддержку образовательного процесса и повышение его эффективности за счёт автоматизации управления учебными данными и анализа успеваемости обучающихся.

1.2. Роли пользователей и сценарии взаимодействия

В разрабатываемой системе онлайн-обучения предусмотрено разделение пользователей по ролям, что позволяет разграничить доступ к функциональным возможностям платформы и обеспечить корректную, безопасную и упорядоченную работу информационной системы.

Основной ролью является пользователь системы (обучающийся), который использует платформу для прохождения учебных курсов, изучения образовательных материалов, выполнения практических заданий и тестов, а также для получения информации о результатах обучения и анализа собственной успеваемости. Обучающийся взаимодействует с системой через

пользовательский веб-интерфейс и получает доступ только к тем функциям, которые необходимы для образовательного процесса.

Дополнительной ролью является преподаватель, осуществляющий организацию и сопровождение учебного процесса. Преподаватель использует систему для создания и редактирования учебных курсов, загрузки и обновления учебных материалов, формирования заданий и тестов, а также для проверки выполненных работ и анализа успеваемости обучающихся. В рамках своей роли преподаватель имеет доступ к аналитическим данным по своим курсам и может формировать рекомендации по улучшению результатов обучения.

Отдельной ролью является администратор системы, отвечающий за корректную работу платформы онлайн-обучения. Администратор осуществляет управление учетными записями пользователей и их ролями, модерацию учебного контента, а также контроль функционирования аналитической подсистемы. Данная роль не предполагает участия в образовательном процессе, но обеспечивает стабильность, безопасность и целостность информационной системы.

Перечень ролей пользователей и их функциональных возможностей представлен в таблице 1.

Таблица 1. Роли пользователей и их функциональные возможности

Роль	Возможности
Пользователь (обучающийся)	• регистрация и авторизация в системе; • ведение личного профиля пользователя; • просмотр каталога курсов; • запись на учебные курсы; • изучение лекционных и дополнительных материалов; • выполнение практических заданий; • прохождение тестов и контрольных мероприятий; • просмотр результатов обучения; • просмотр аналитики успеваемости и прогресса обучения.
Преподаватель	• создание и редактирование учебных курсов; • загрузка и обновление учебных материалов;

	• создание заданий и тестов; • проверка заданий и выставление оценок; • просмотр аналитики успеваемости обучающихся по курсам; • формирование рекомендаций по улучшению результатов обучения.
Администратор	• управление учетными записями пользователей; • управление ролями и правами доступа; • добавление и удаление курсов; • модерация учебного контента; • контроль корректности работы аналитической подсистемы; • просмотр общей статистики использования платформы.

1.3. Постановка задачи и требования к системе

На основании анализа предметной области дистанционного обучения и выявленных пользовательских потребностей формулируется задача проектирования информационной системы онлайн-обучения, обеспечивающей интеграцию следующих процессов:

- управления учебными курсами и образовательными материалами;
- организации доступа пользователей к учебному контенту;
- выполнения практических заданий и прохождения тестов;
- сбора, хранения и обработки данных о результатах обучения;
- анализа успеваемости и прогресса обучающихся;
- представления результатов обучения и аналитических данных в удобной и наглядной форме (отчёты, таблицы, графики).

Функциональные требования:

- поддержка регистрации и авторизации пользователей с разграничением ролей (обучающийся, преподаватель, администратор);
- управление учетными записями пользователей и их профилями;
- создание, редактирование, публикация и архивирование учебных курсов;
- загрузка и обновление учебных материалов различных типов (тексты, презентации, файлы);

- организация выполнения практических заданий и прохождения тестов;
- автоматическая и ручная проверка результатов обучения;
- сбор и хранение данных о результатах тестирования и выполненных заданиях;
- формирование аналитики успеваемости обучающихся по курсам, модулям и периодам обучения;
- отображение результатов обучения и аналитических показателей в личном кабинете пользователя;
- использование фильтрации данных по курсам, датам, группам и пользователям при анализе успеваемости;
- формирование, сохранение и просмотр отчетов по результатам обучения и активности пользователей;
- поддержка административной модерации учебного контента и управление правами доступа.

Нефункциональные требования:

- обеспечение целостности и согласованности данных об учебных курсах, пользователях и результатах обучения;
- разграничение прав доступа к функциям и данным системы в зависимости от роли пользователя;
- масштабируемость архитектуры системы для поддержки роста числа пользователей, курсов и объёма учебных данных;
- обеспечение приемлемого времени отклика при загрузке материалов, выполнении тестов и формировании аналитики;
- удобство и наглядность пользовательского интерфейса обучающей и административной частей системы, поддержка интуитивно понятной навигации;
- расширяемость системы, предусматривающая возможность добавления новых типов учебных материалов, аналитических показателей и отчётов без существенной переработки архитектуры.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1. Общая логика и архитектурная организация системы

Проектирование информационной системы онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости выполнено с использованием модульного и объектно-ориентированного подходов. Такой подход позволяет разделить функциональность системы на логически обособленные компоненты, каждый из которых отвечает за определённый набор задач: управление пользователями и их ролями, организацию учебных курсов и материалов, выполнение заданий и тестов, сбор и обработку результатов обучения, формирование аналитических данных, а также администрирование системы.

Модульная архитектура обеспечивает удобство развития и сопровождения системы, упрощает расширение функциональных возможностей и позволяет адаптировать систему к изменениям образовательных процессов. Кроме того, использование объектно-ориентированного подхода способствует повторному использованию компонентов и повышает устойчивость системы к изменениям требований.

В рамках проектирования была определена архитектурная структура информационной системы и взаимодействие её основных программных компонентов. Логическая организация модулей и связи между ними представлены на диаграмме компонентов (см. рисунок 1). В системе выделены следующие основные подсистемы: модуль управления пользователями и ролями, модуль управления учебными курсами и образовательными материалами, подсистема выполнения заданий и тестирования, модуль сбора и хранения результатов обучения, модуль аналитики успеваемости, а также административный модуль управления и настройки параметров системы.

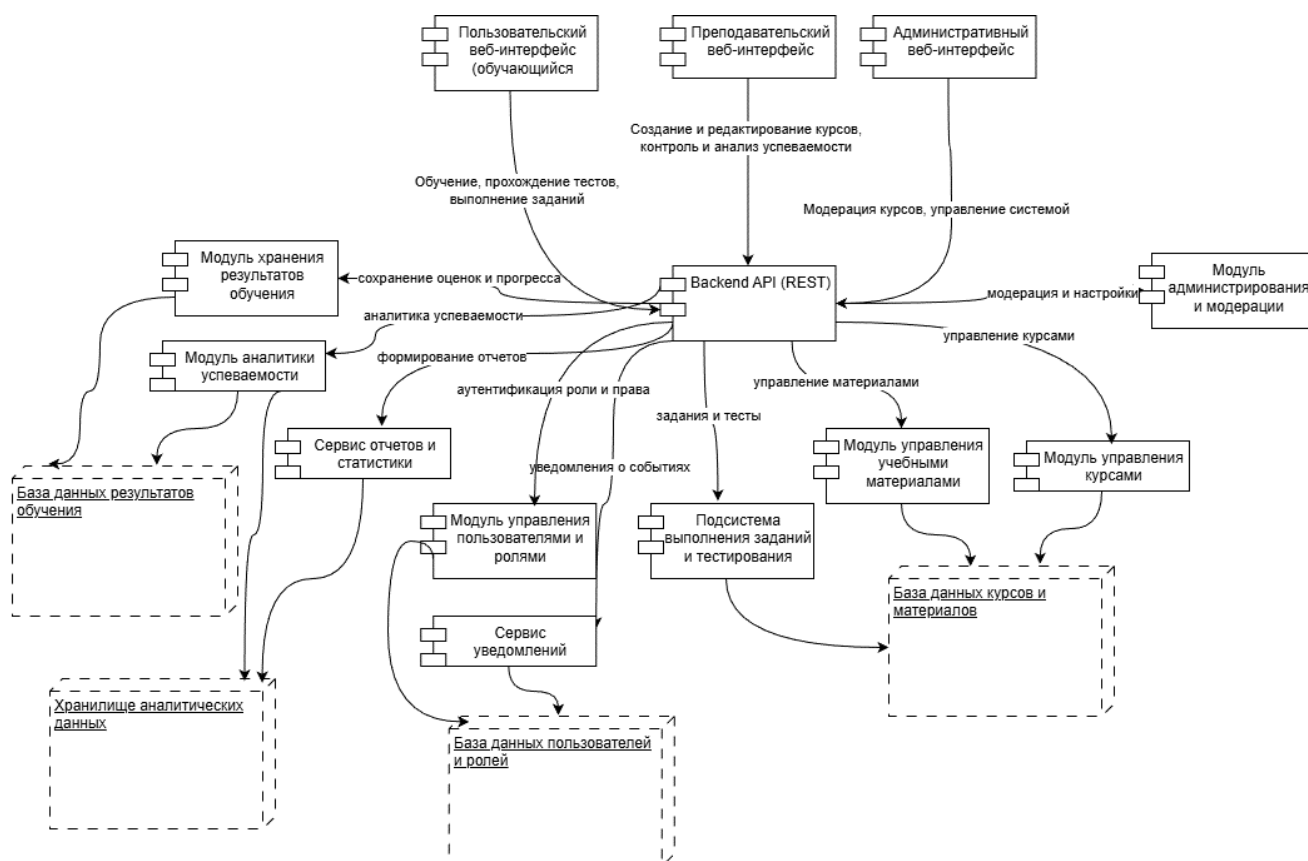


Рисунок 1. Диаграмма компонентов

Такое архитектурное разделение позволяет обеспечить изоляцию ответственности программных компонентов, согласованную обработку данных учебного процесса и целостность бизнес-логики системы. Пользовательские сценарии обучения последовательно проходят через слои управления курсами и учебными материалами, выполнения заданий и тестирования, а также сбора и анализа результатов обучения. При этом преподавательские операции по созданию и сопровождению курсов, а также контролю успеваемости обучающихся реализованы в отдельном функциональном контуре. Административные операции модерации и настройки системы изолированы от основного образовательного процесса, что обеспечивает стабильность работы системы и предотвращает влияние служебных действий на сценарии обучения пользователей.

2.2. Функциональные возможности и роли пользователей

Для формализации функциональных возможностей системы онлайн-обучения и распределения прав доступа между пользователями была построена

модель вариантов использования. Данная модель отражает совокупность действий, доступных различным ролям системы, и позволяет связать сформулированные функциональные требования с конкретными пользовательскими сценариями работы в рамках образовательного процесса и анализа успеваемости.

На диаграммах вариантов использования (см. рисунки 2 – 4) представлены основные действия, выполняемые авторизованными пользователями системы в зависимости от их роли.

Обучающийся (студент) имеет доступ к следующим функциональным возможностям: регистрация и аутентификация в системе, просмотр каталога доступных учебных курсов, зачисление на курсы, изучение учебных материалов, выполнение заданий и прохождение тестирования, просмотр полученных оценок и текущего прогресса обучения, а также получение уведомлений о сроках выполнения заданий и результатах проверки.

Преподаватель осуществляет создание, редактирование и управление учебными курсами и материалами, формирование заданий и тестов, настройку критериев оценивания, проверку выполненных работ, а также анализ успеваемости обучающихся. Преподавателю предоставляются средства просмотра агрегированной статистики, динамики прогресса и формирования отчётов по результатам обучения.

Администратор выполняет функции модерации и управления системой, включая контроль корректности создаваемых курсов, управление пользователями и их ролями, настройку параметров системы и мониторинг её функционирования. Действия администратора изолированы от основного образовательного процесса и не влияют на ход обучения пользователей напрямую.

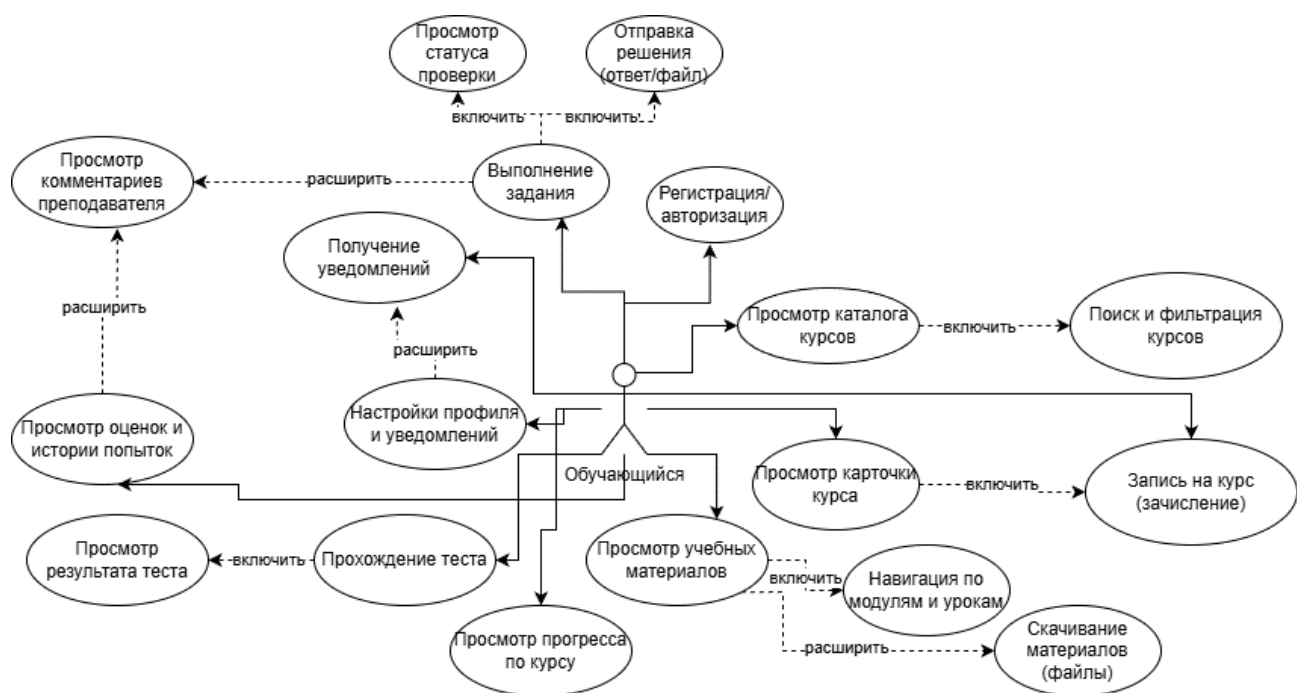


Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования системы

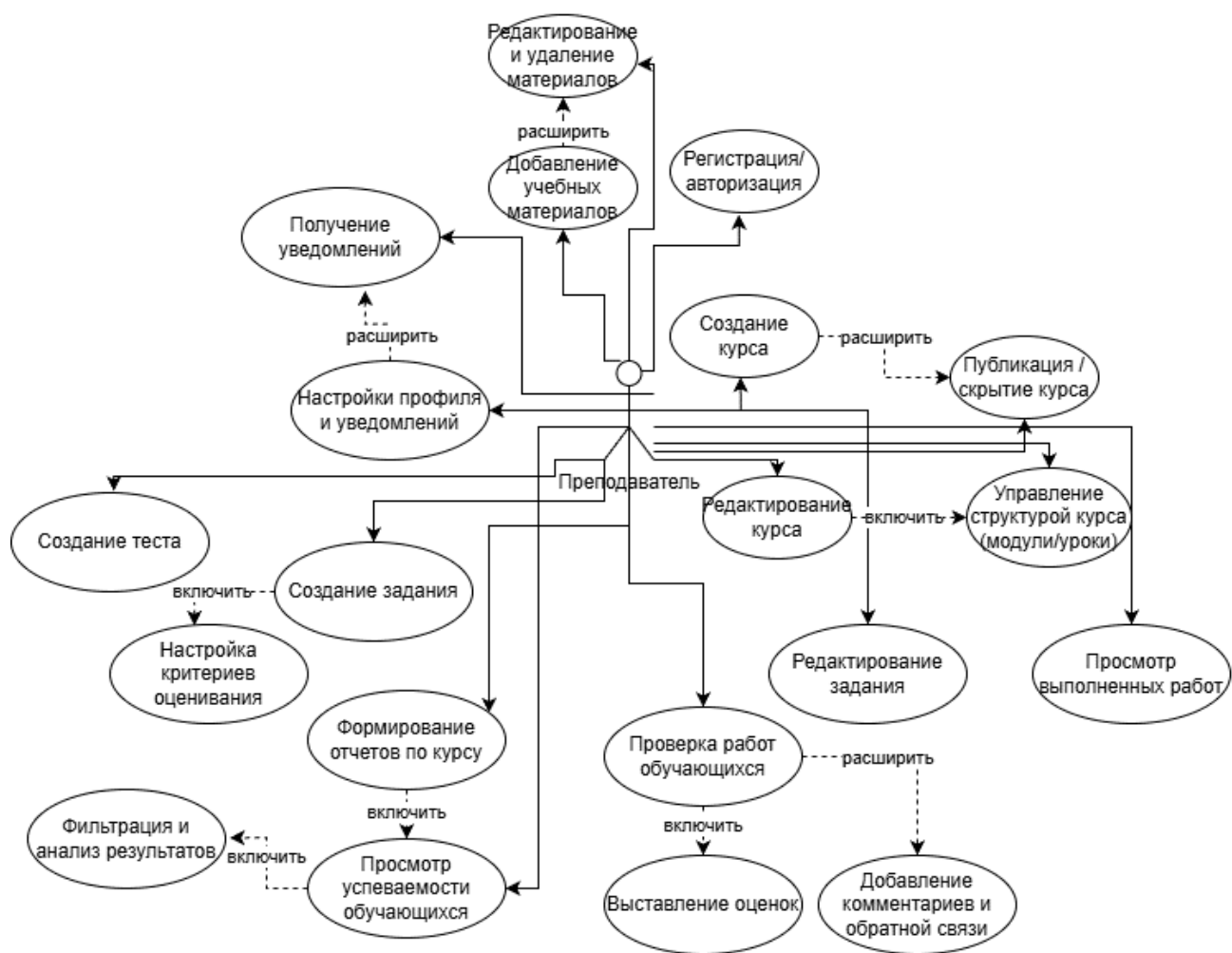


Рисунок 3. Диаграмма вариантов использования системы



Рисунок 4. Диаграмма вариантов использования системы

Таким образом, модель вариантов использования обеспечивает чёткое разграничение ролей и функциональных обязанностей пользователей системы, повышает наглядность требований и служит основой для дальнейшего проектирования архитектуры и реализации программных компонентов системы онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости.

2.3. Проектирование бизнес-процессов системы

Ключевые бизнес-процессы функционирования системы онлайн-обучения были формализованы с использованием диаграмм видов деятельности. Данный тип диаграмм позволяет наглядно описать последовательность действий пользователей и системы, а также точки принятия решений, возникающие в ходе образовательного процесса, проверки знаний и анализа успеваемости обучающихся.

Процесс обучения пользователя представлен на диаграмме видов деятельности «Прохождение курса и оценка результатов обучения» (см. Приложение А). В рамках данного процесса обучающийся проходит аутентификацию в системе, выбирает учебный курс и получает доступ к учебным материалам. После изучения материалов пользователь выполняет задания и проходит тестирование. Система осуществляет проверку корректности ответов, фиксирует результаты попыток, рассчитывает оценки и обновляет показатели прогресса обучения. По завершении процесса

обучающемуся отображаются результаты и текущий статус освоения курса, на основе которых он может принять решение о продолжении обучения, повторном выполнении заданий или переходе к следующему модулю.

Процесс преподавательской работы с результатами обучения описан на диаграмме видов деятельности «Контроль и анализ успеваемости обучающихся» (см. Приложение А). В рамках данного процесса преподаватель получает доступ к списку курсов и зарегистрированных обучающихся, просматривает выполненные задания и результаты тестирования, при необходимости осуществляет проверку и корректировку оценок, добавляет комментарии и обратную связь. На основе собранных данных система формирует агрегированные показатели успеваемости и аналитические отчёты, позволяющие оценить уровень усвоения материала и выявить проблемные темы.

Процесс административного управления системой представлен на диаграмме видов деятельности «Модерация и управление образовательным контентом» (см. Приложение А). Администратор осуществляет просмотр и модерацию создаваемых курсов и учебных материалов, контролирует соблюдение регламентов, управляет пользователями и их ролями, а также настраивает параметры системы. Административные действия выполняются в отдельном контуре и не влияют напрямую на основной образовательный процесс.

Использование диаграмм видов деятельности позволяет формализовать бизнес-логику системы онлайн-обучения, выделить основные этапы и точки принятия решений в пользовательских и административных сценариях, а также обеспечить однозначное понимание процессов при последующей реализации, тестировании и сопровождении системы.

2.4. Проектирование взаимодействия пользователя с системой

Для описания сценариев взаимодействия обучающихся, преподавателей и администратора с системой онлайн-обучения были разработаны диаграммы взаимодействия. Данные диаграммы отражают последовательность обмена

действиями между пользователями и программными компонентами системы в рамках выполнения типовых операций образовательного процесса и административного управления.

Процесс взаимодействия обучающегося с системой представлен на диаграмме взаимодействия «Прохождение курса и фиксация результатов обучения» (см. рисунок 5). Диаграмма иллюстрирует последовательность действий от открытия веб-интерфейса и аутентификации пользователя до выбора учебного курса, получения учебных материалов, выполнения заданий и прохождения тестирования. В ходе выполнения сценария система осуществляет проверку введенных данных и ответов обучающегося, сохраняет результаты попыток в базе данных, рассчитывает оценки и показатели прогресса обучения, а также обновляет аналитические данные об успеваемости. По завершении процесса результаты обучения и текущий статус курса отображаются в пользовательском интерфейсе.

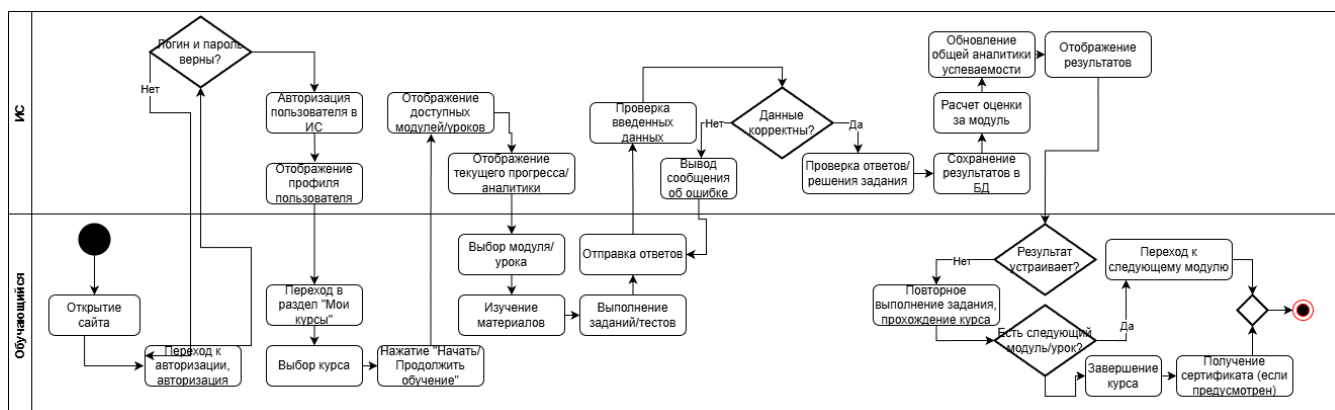


Рисунок 5. Диаграмма взаимодействия пользователя с системой при прохождении курса

Взаимодействие преподавателя с системой описано на диаграммах «Аналитика успеваемости обучающихся» (см. рисунок 6) и «Управление курсами» (см. рисунок 7). В рамках данных сценариев преподаватель взаимодействует с системой для создания и редактирования курсов и учебных материалов, формирования заданий и тестов, проверки выполненных работ и выставления оценок. Система, в свою очередь, обеспечивает сохранение

данных, формирование аналитических показателей и представление отчётной информации о результатах обучения.

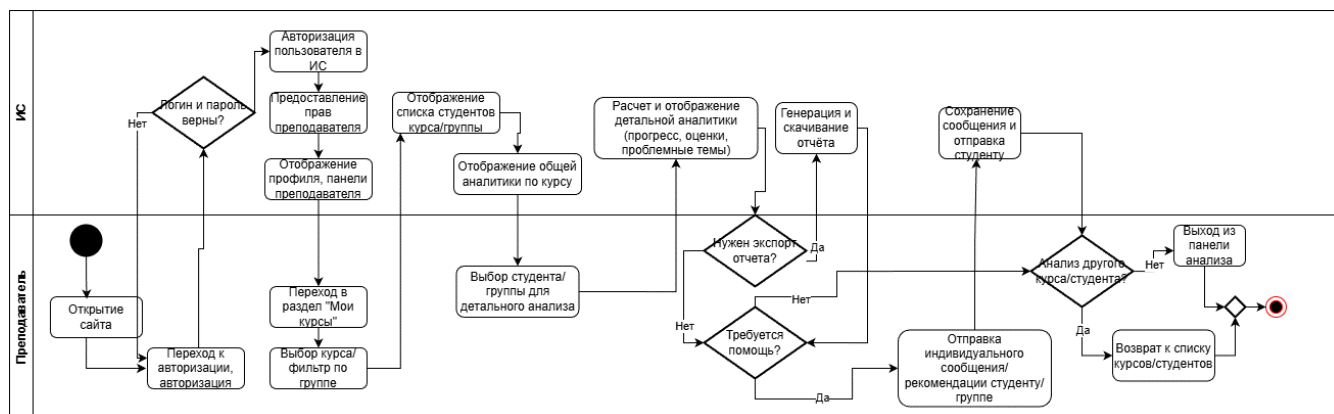


Рисунок 6. Диаграмма взаимодействия преподавателя с системой при аналитике успеваемости

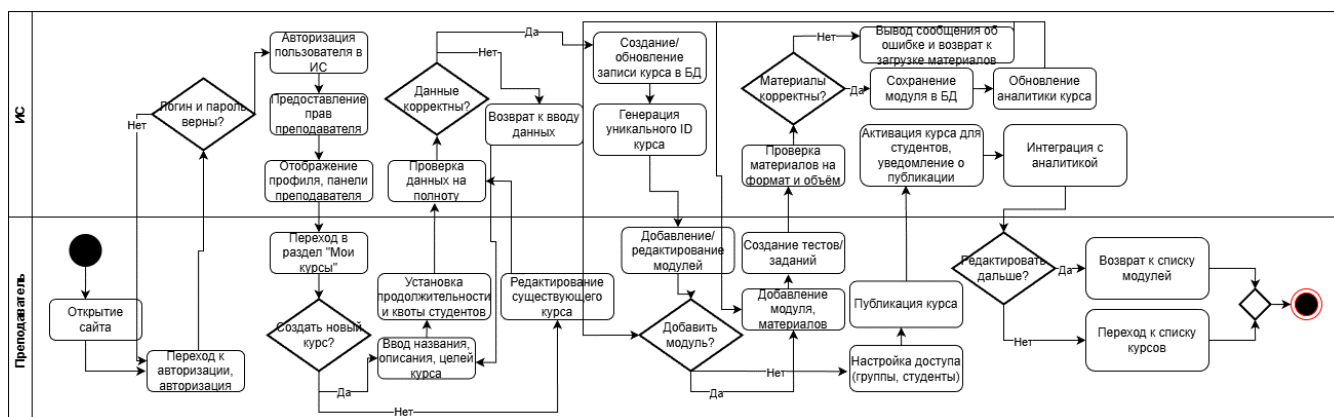


Рисунок 7. Диаграмма взаимодействия преподавателя с системой при управлении курсами

Процесс административного взаимодействия с системой представлен на диаграмме «Модерация и управление системой» (см. рисунок 8). Диаграмма отражает последовательность действий администратора по управлению пользователями и их ролями, модерации курсов и учебных материалов, а также настройке параметров системы. Административные сценарии реализованы обособленно и не затрагивают непосредственно основной образовательный процесс.

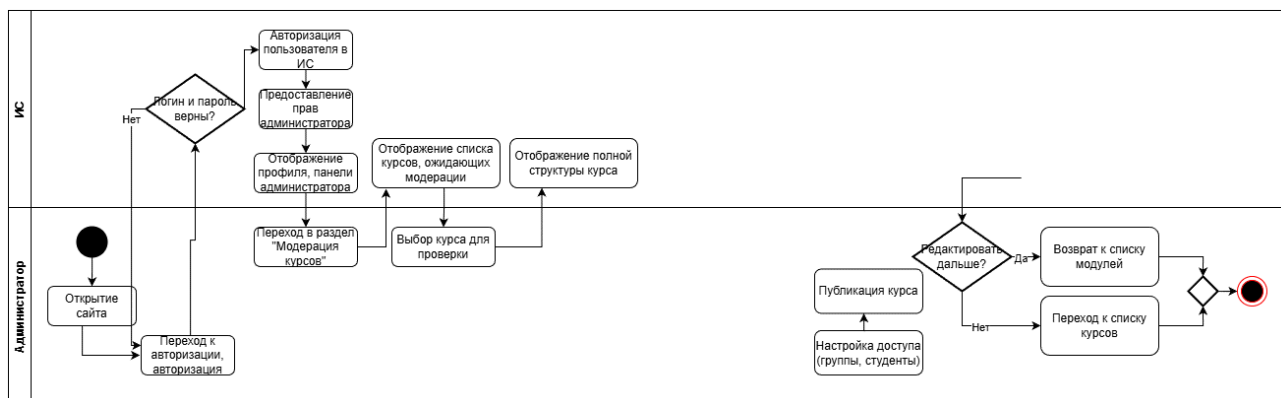


Рисунок 8. Диаграмма взаимодействия администратора с системой при модерации системы (курсов)

Использование диаграмм взаимодействия позволяет формализовать обмен действиями между пользователями и системой, уточнить последовательность вызовов и реакций системы, а также обеспечить однозначное понимание логики пользовательских сценариев при проектировании и реализации системы онлайн-обучения.

2.5. Детализация взаимодействия компонентов системы

Для уточнения взаимодействия между пользовательскими веб-интерфейсами системы онлайн-обучения, серверной логикой обработки учебных сценариев и подсистемами хранения данных были использованы диаграммы последовательностей. Данный вид диаграмм позволяет поэтапно проследить передачу сообщений между программными компонентами системы, выявить точки проверки и валидации данных, а также определить границы ответственности между уровнями пользовательского интерфейса, бизнес-логики и слоями доступа к данным.

На диаграмме последовательностей «Прохождение курса обучающимся и фиксация результатов обучения» (см. рисунок 9) представлен процесс взаимодействия компонентов системы в рамках типового учебного сценария. Диаграмма отражает последовательность действий от обращения пользователя к веб-интерфейсу и аутентификации в системе до получения учебных материалов, отправки ответов на задания и тесты, проверки решений серверной частью, сохранения результатов в базе данных и обновления показателей

успеваемости. По завершении обработки система формирует итоговый результат и отображает обучающемуся информацию о текущем прогрессе и полученных оценках.

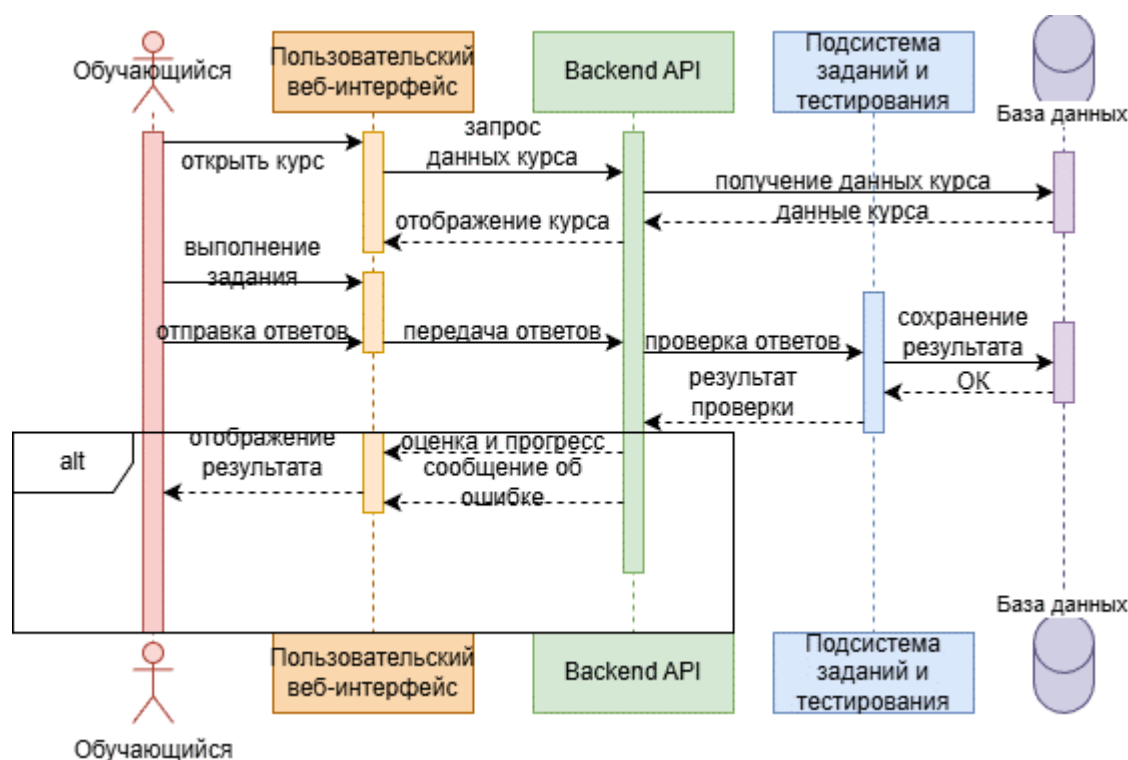


Рисунок 9. Диаграмма последовательностей «Прохождение курса обучающимся и фиксация результатов обучения»

Процесс подготовки и публикации нового учебного материала в системе детализирован на диаграмме последовательностей «Загрузка учебного материала и обновление структуры курса» (см. рисунок 10). На диаграмме отражены следующие шаги: инициирование загрузки преподавателем через преподавательский веб-интерфейс, передача файла и метаданных (название, описание, принадлежность к курсу и модулю) в серверную часть системы, проверка корректности введённых данных, сохранение материала в хранилище и базе данных, а также обновление структуры курса и доступности материала для обучающихся. Результатом процесса является появление нового учебного материала в выбранном курсе и возможность его использования обучающимися в рамках обучения и последующей фиксации результатов.

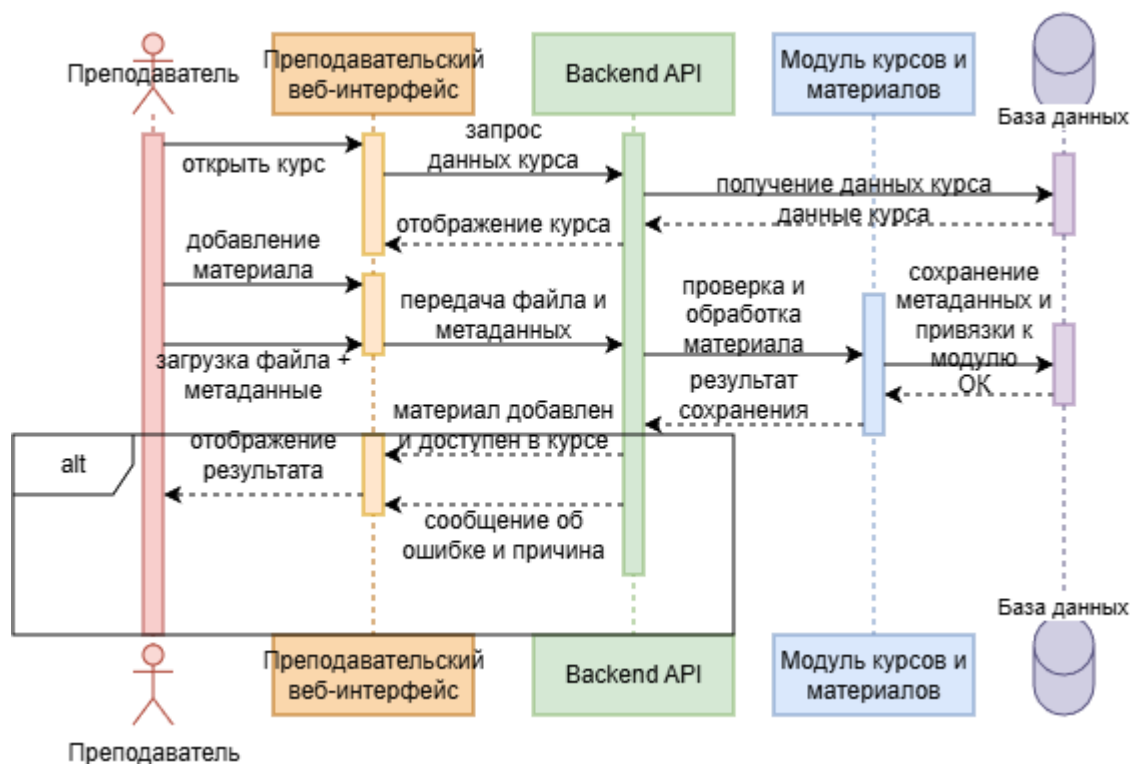


Рисунок 10. Диаграмма последовательностей «Загрузка учебного материала и обновление структуры курса»

2.6. Проектирование состояний основных объектов системы

Для основных объектов системы онлайн-обучения, изменяющих своё состояние в процессе работы, были описаны их жизненные циклы. Это позволяет формализовать допустимые переходы между состояниями, ограничить выполнение некорректных операций (например, публикацию курса без заполненного содержания или изменение опубликованного курса без прохождения модерации) и обеспечить предсказуемое поведение системы при управлении образовательным контентом.

Жизненный цикл учебного курса представлен на диаграмме состояний (см. рисунок 11). Диаграмма отражает переходы объекта «Курс» между состояниями: «Новый», «Черновик», «На модерации», «Опубликован», «Отклонён», «Скрыт» и «Архивирован».

Такая модель жизненного цикла позволяет обеспечить корректное управление курсами на всех этапах их существования: от создания курса преподавателем и наполнения его учебными материалами до прохождения модерации, публикации для обучающихся, временного скрытия или

окончательного архивирования. Чёткое разделение состояний упрощает контроль доступа к курсу, журналирование действий пользователей, сопровождение и развитие контента, а также обеспечивает целостность бизнес-логики системы онлайн-обучения.

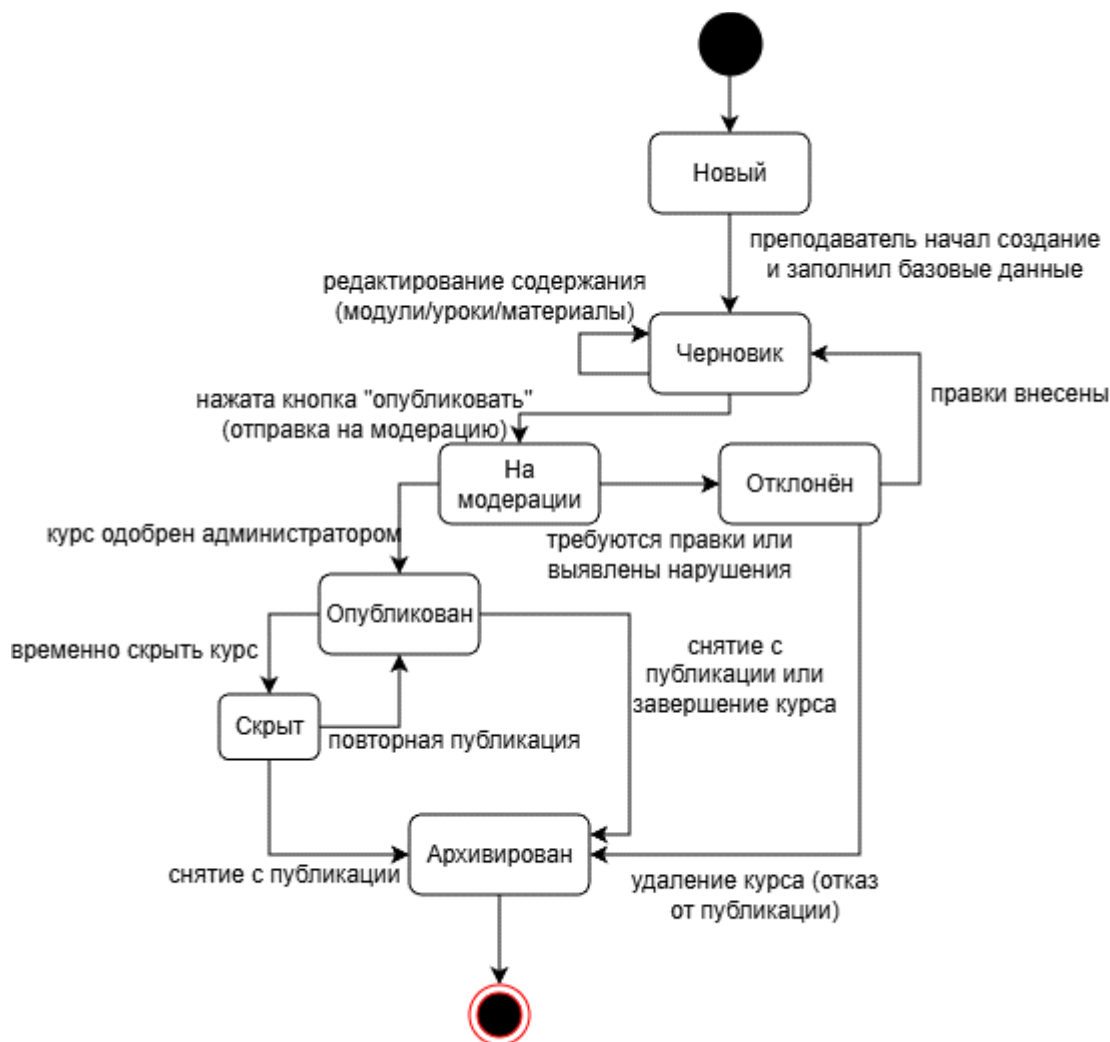


Рисунок 11. Диаграмма состояний объекта «Курс»

Жизненный цикл попытки выполнения задания (или теста) представлен на диаграмме состояний (см. рисунок 12). Диаграмма описывает переходы объекта «Попытка» между состояниями «Создана», «В процессе», «Отправлена», «На проверке», «Проверена», «Требует доработки», «Аннулирована» и «Архивирована».

Такая модель отражает, что попытка первоначально создаётся при открытии задания обучающимся, затем переходит в состояние выполнения, после чего отправляется на проверку. В зависимости от типа задания проверка

может быть автоматической либо выполняться преподавателем, что приводит к состоянию «Проверена» или «Требует доработки» с возможностью повторной отправки. Наличие состояний «Аннулирована» и «Архивирована» обеспечивает корректный учёт отменённых или завершённых попыток, а также позволяет исключать некорректные результаты из расчётов и отчётности модуля аналитики успеваемости.

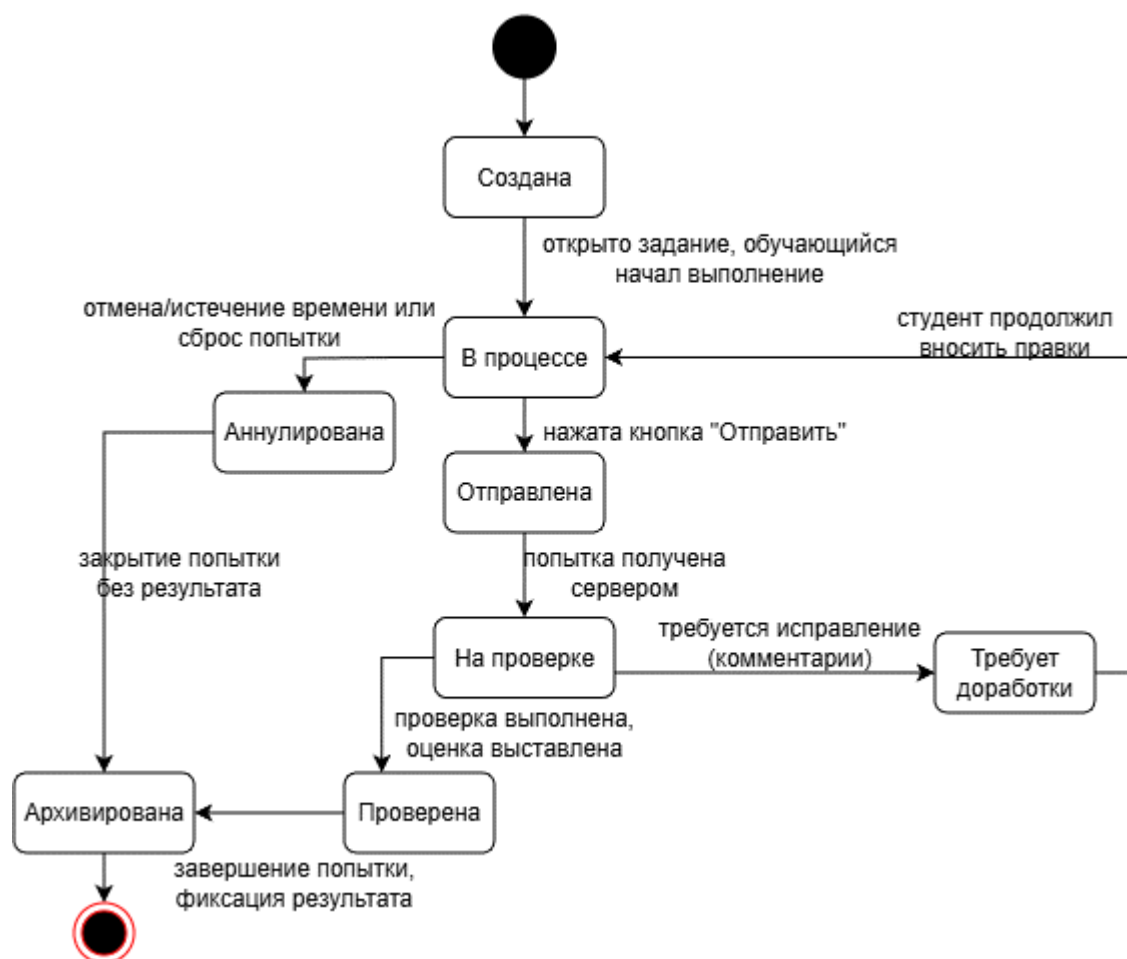


Рисунок 12. Диаграмма состояния «Попытка выполнения задания»

2.7. Проектирование структуры данных и развертывание системы

Структура данных системы онлайн-обучения описана с использованием диаграммы классов, которая отражает основные сущности предметной области, их атрибуты и взаимосвязи. В модели данных выделены ключевые сущности: «Пользователь», «Роль», «Курс», «Модуль», «Урок», «Учебный материал», «Задание», «Тест», «Попытка выполнения», «Результат обучения», «Оценка», «Прогресс обучающегося», а также вспомогательные сущности, связанные с

комментариями преподавателя, настройками оценивания и аналитическими показателями успеваемости. Диаграмма классов, отражающая логическую структуру данных системы, приведена в Приложении Б.

Размещение программных компонентов системы в вычислительной среде и их взаимодействие описаны с помощью диаграммы развертывания (см. рисунок 13). Диаграмма отражает размещение пользовательского веб-интерфейса обучающегося, преподавательского и административного веб-интерфейсов, серверной части системы онлайн-обучения, включающей модули управления пользователями, курсами и учебными материалами, подсистему заданий и тестирования, а также модуль аналитики успеваемости. Кроме того, на диаграмме показаны подсистемы хранения данных и каналы обмена данными между компонентами системы, обеспечивающие целостность, безопасность и устойчивость функционирования образовательной платформы.

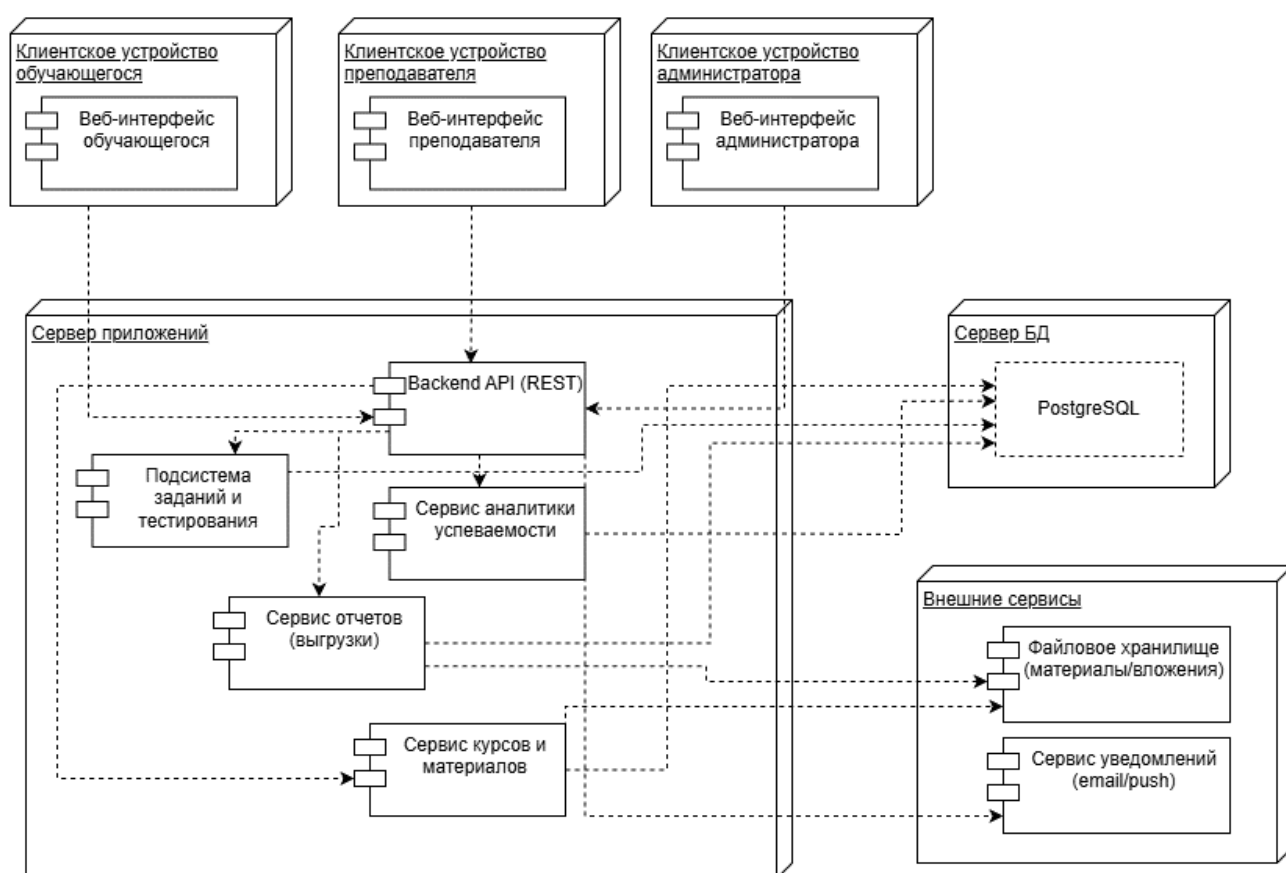


Рисунок 13. Диаграмма развертывания системы

Обучающийся, преподаватель и администратор взаимодействуют с системой онлайн-обучения через клиентские устройства с использованием веб-

браузера. Для каждой роли предусмотрен соответствующий веб-интерфейс: пользовательский интерфейс обучающегося для прохождения курсов и выполнения заданий, преподавательский интерфейс для создания и редактирования курсов, управления материалами и контроля успеваемости, а также административный веб-интерфейс для модерации курсов и управления параметрами системы и учетными записями.

Обмен данными между клиентскими устройствами и сервером приложений осуществляется по протоколу HTTPS, включая операции преподавательского и административного доступа. Сервер приложений реализует Backend API в виде REST-сервиса и обеспечивает обработку запросов клиентской части. Сервер отвечает за выполнение бизнес-логики системы: аутентификацию и авторизацию пользователей по ролям, управление курсами и учебными материалами, обработку выполнения заданий и тестирования, сохранение результатов и прогресса, формирование отчётов и статистики, а также расчёт и обновление показателей аналитики успеваемости.

Хранение данных системы осуществляется на сервере базы данных (PostgreSQL), где сохраняются сведения о пользователях и ролях, структура курсов и учебных материалов, задания и тесты, попытки выполнения и результаты проверок, оценки и прогресс обучения, а также агрегированные показатели, используемые модулем аналитики. Взаимодействие серверной части с базой данных выполняется по протоколу TCP/IP с использованием уровня доступа к данным (ORM/DAO), что упрощает сопровождение и развитие модели данных.

Для хранения загружаемых учебных материалов и вложений может использоваться отдельное файловое хранилище (объектное хранилище или файловый сервер), доступ к которому осуществляется через внутренние сервисы системы по защищённому API. Отправка уведомлений обучающимся и преподавателям (о дедлайнах, публикации материалов, результатах проверки) может быть реализована через сервис уведомлений (email/push), с которым

сервер приложений взаимодействует по внутреннему HTTP API или через очередь сообщений.

Такое развертывание обеспечивает разделение ответственности между клиентской частью, серверной логикой, хранилищем данных и внешними сервисами, что повышает масштабируемость, устойчивость к отказам и обеспечивает возможность дальнейшего расширения функциональности системы онлайн-обучения и модуля аналитики успеваемости.

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

3.1. Общие принципы построения интерфейса системы

Пользовательский интерфейс системы онлайн-обучения спроектирован с учётом необходимости поддержки основных пользовательских сценариев, соответствующих ролям обучающегося, преподавателя и администратора. Для обучающегося ключевыми сценариями являются выбор и прохождение учебных курсов, изучение материалов, выполнение заданий и тестирования, а также просмотр результатов и прогресса обучения. Для преподавателя интерфейс ориентирован на создание и редактирование курсов и учебных материалов, управление заданиями и тестами, а также анализ успеваемости обучающихся. Административный интерфейс предназначен для модерации курсов, управления пользователями и настройки параметров системы.

При проектировании интерфейса основное внимание уделялось логической структуре экранов, наглядности представления учебной и аналитической информации, а также минимизации количества действий, необходимых для выполнения ключевых операций. Особое внимание уделено визуализации прогресса и результатов обучения, что повышает прозрачность образовательного процесса и облегчает контроль успеваемости.

Интерфейс системы ориентирован на работу в веб-браузере и предполагает использование единого навигационного пространства для всех пользовательских ролей. Это обеспечивает целостность пользовательского опыта, упрощает переход между функциональными разделами системы (курсы, материалы, задания, аналитика, отчёты) и позволяет воспринимать систему онлайн-обучения как единый интегрированный программный продукт.

3.2. Структура интерфейса и навигация по системе

Общая структура пользовательского интерфейса системы и взаимосвязь основных экранов представлены на схеме структуры интерфейса (см. рисунок 14). Схема отражает логическую организацию экранов приложения и переходы между ними в рамках основных пользовательских сценариев.

Для обучающегося ключевыми экранами являются: экран аутентификации, каталог доступных курсов, страница выбранного курса, экраны изучения учебных материалов, выполнения заданий и тестов, а также экран просмотра результатов и прогресса обучения. Навигация между экранами осуществляется последовательно и интуитивно, в соответствии с логикой образовательного процесса.

Интерфейс преподавателя включает экраны управления курсами и материалами, создания и редактирования заданий и тестов, а также раздел аналитики успеваемости, в котором отображаются агрегированные показатели, статистика и отчёты по результатам обучения. Административная часть системы предоставляет доступ к экранам модерации курсов, управления пользователями и ролями, а также настройки параметров системы.

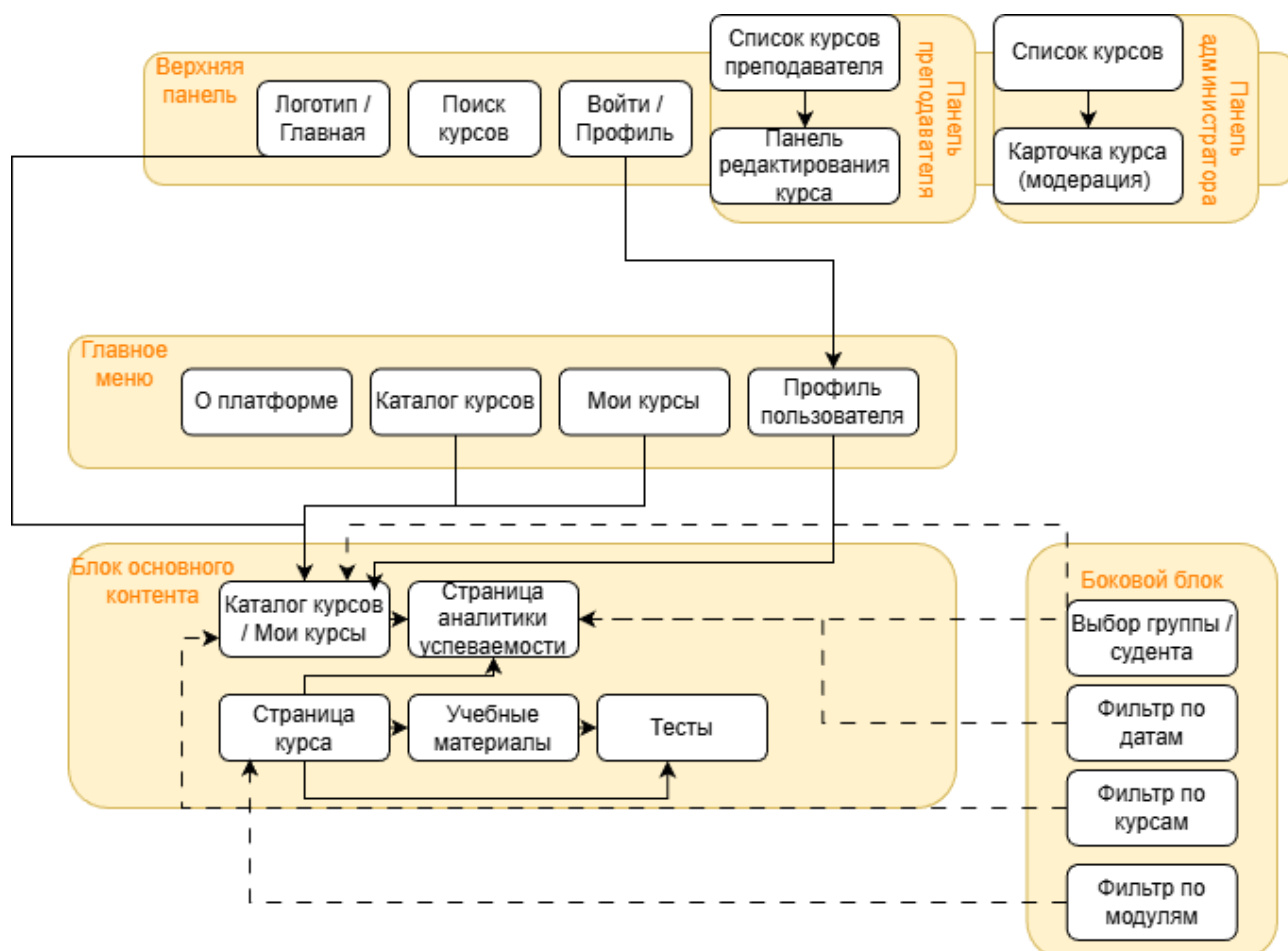


Рисунок 14. Схема структуры информационной системы

В верхней части интерфейса системы располагается общая панель навигации, содержащая логотип и ссылку на главную страницу платформы, поле поиска по учебным курсам, а также элементы доступа к профилю пользователя (вход в систему, просмотр и редактирование профиля, выход). Данная панель является общей для всех ролей и обеспечивает быстрый доступ к ключевым функциям системы независимо от текущего раздела.

Основное меню интерфейса предназначено для перехода к ключевым разделам системы и включает пункты «О платформе», «Каталог курсов», «Мои курсы» и «Профиль пользователя». Для преподавателей и администраторов в интерфейсе дополнительно отображаются специализированные панели, обеспечивающие доступ к функциям управления курсами, их редактирования и модерации.

Центральная часть интерфейса используется для отображения основного контента выбранного раздела. В зависимости от сценария работы здесь могут отображаться каталог доступных курсов, страница выбранного курса, учебные материалы, задания и тесты, а также страница аналитики успеваемости. Для преподавателей и администраторов в центральной области отображаются формы редактирования курсов, управления учебными материалами и результаты анализа успеваемости обучающихся.

В боковой области интерфейса размещаются вспомогательные элементы управления и аналитики, такие как выбор группы или конкретного обучающегося, фильтры по датам, курсам и модулям, а также элементы настройки отображаемых данных. Такая организация интерфейса позволяет сохранить чёткую визуальную иерархию: основной учебный контент и аналитические представления находятся в фокусе внимания пользователя, а дополнительные инструменты управления и фильтрации доступны в боковой части экрана и не перегружают центральную область.

3.3. Каркасный макет главной страницы системы

Для наглядного представления интерфейса основной страницы системы онлайн-обучения был разработан каркасный макет главной страницы,

представленный в Приложении В. Данный макет отражает структуру экрана без привязки к визуальному стилю и используется для фиксации расположения ключевых элементов пользовательского интерфейса.

Главная страница системы ориентирована на начальный пользовательский сценарий и служит точкой входа в образовательный процесс. В центральной части страницы отображается каталог доступных курсов либо раздел «Мои курсы» (в зависимости от статуса пользователя), содержащий карточки курсов с краткой информацией: названием, описанием, статусом прохождения и показателями прогресса. Для авторизованных обучающихся на главной странице также может отображаться краткий обзор текущего прогресса обучения и активных заданий.

В верхней части страницы располагается панель навигации с логотипом системы, поиском по курсам и элементами доступа к профилю пользователя. Для преподавателей и администраторов на главной странице дополнительно доступны элементы перехода к управлению курсами и модерации.

Каркасный макет главной страницы позволяет оценить соответствие интерфейса базовому пользовательскому сценарию: «войти в систему — выбрать курс — перейти к обучению или просмотру прогресса», а также служит основой для последующей реализации пользовательского интерфейса.

3.4. Каркасный макет страницы курса и аналитики успеваемости

Для отображения детальной информации о процессе обучения и результатах освоения курса был разработан каркасный макет страницы курса и аналитики успеваемости, представленный в Приложении В. Макет отражает структуру страницы и порядок представления учебной и аналитической информации пользователю.

В центральной области страницы курса размещается основное содержимое: описание курса, структура модулей и уроков, учебные материалы, а также задания и тесты, доступные в рамках курса. Для обучающегося отображается текущий статус прохождения, выполненные и активные задания, а также результаты тестирования.

Для преподавателя в центральной части страницы дополнительно отображаются элементы управления курсом и аналитические представления: сводные показатели успеваемости обучающихся, распределение оценок, динамика прохождения модулей и список результатов по отдельным заданиям.

В боковой части страницы располагаются вспомогательные элементы аналитики и управления, включая выбор группы или отдельного обучающегося, фильтры по датам, курсам и модулям, а также переключатели режимов отображения данных. Такая компоновка обеспечивает одновременный доступ к учебному контенту и инструментам анализа успеваемости, не перегружая основную область экрана.

3.5. Связь интерфейса с логикой системы

Проектирование пользовательского интерфейса системы онлайн-обучения выполнено с учётом логики работы системы, описанной в предыдущих главах. Каждый экран и элемент интерфейса соответствует одному или нескольким бизнес-процессам и сценариям взаимодействия пользователей с системой.

Главная страница и каталог курсов связаны с процессами получения и отображения данных о доступных курсах и текущем прогрессе обучения. Страница курса и учебных материалов напрямую связана с процессами выполнения заданий и тестирования, а также с сохранением результатов обучения. Экран аналитики успеваемости опирается на данные, формируемые модулем хранения результатов и модулем аналитики, и обеспечивает визуализацию показателей прогресса и эффективности обучения.

Интерфейсы преподавателя и администратора связаны с процессами управления курсами, модерации контента, контроля успеваемости и управления пользователями и ролями. Таким образом, разработанные каркасные макеты и схема структуры интерфейса обеспечивают согласованность между пользовательским интерфейсом, бизнес-логикой и моделью данных системы, что снижает риск несоответствия реализованного интерфейса функциональным

требованиям и упрощает дальнейшее развитие и сопровождение системы онлайн-обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках курсового проекта было выполнено проектирование системы онлайн-обучения с модулем аналитики успеваемости обучающихся. В ходе работы проведён анализ предметной области электронного обучения, рассмотрены существующие подходы к организации образовательных платформ и контролю результатов обучения, определены цели и задачи разрабатываемой системы, а также сформулированы функциональные и нефункциональные требования к её архитектуре и пользовательскому интерфейсу.

Была спроектирована логическая и архитектурная структура системы с использованием UML-диаграмм, отражающих основные пользовательские сценарии (прохождение курсов, выполнение заданий и тестирования, анализ успеваемости, управление и модерация курсов), бизнес-процессы, взаимодействие программных компонентов (пользовательские веб-интерфейсы, серверная часть, подсистемы хранения данных и аналитики), а также жизненные циклы ключевых объектов системы («Курс», «Попытка выполнения задания»). Это позволило формализовать процессы обучения и контроля знаний, определить границы ответственности между подсистемами и обеспечить согласованность проектных решений.

Особое внимание было уделено проектированию пользовательского интерфейса системы. Разработаны схема структуры интерфейса и каркасные макеты основных экранов (главная страница, каталог и страница курса, экраны выполнения заданий и тестирования, страница аналитики успеваемости, интерфейсы преподавателя и администратора), обеспечивающие наглядное представление логики взаимодействия пользователей с системой и удобный доступ к учебной и аналитической информации.

Полученные результаты могут быть использованы на этапе практической реализации программного продукта. Разработанная архитектура, модель данных и проект пользовательского интерфейса могут служить основой для создания полнофункциональной образовательной платформы и её дальнейшего

развития. В перспективе система может быть расширена за счёт внедрения адаптивных образовательных сценариев, расширенных методов анализа успеваемости, интеграции с внешними образовательными сервисами и использования интеллектуальных рекомендательных механизмов.

Приложение А. Проектирование бизнес-процессов системы

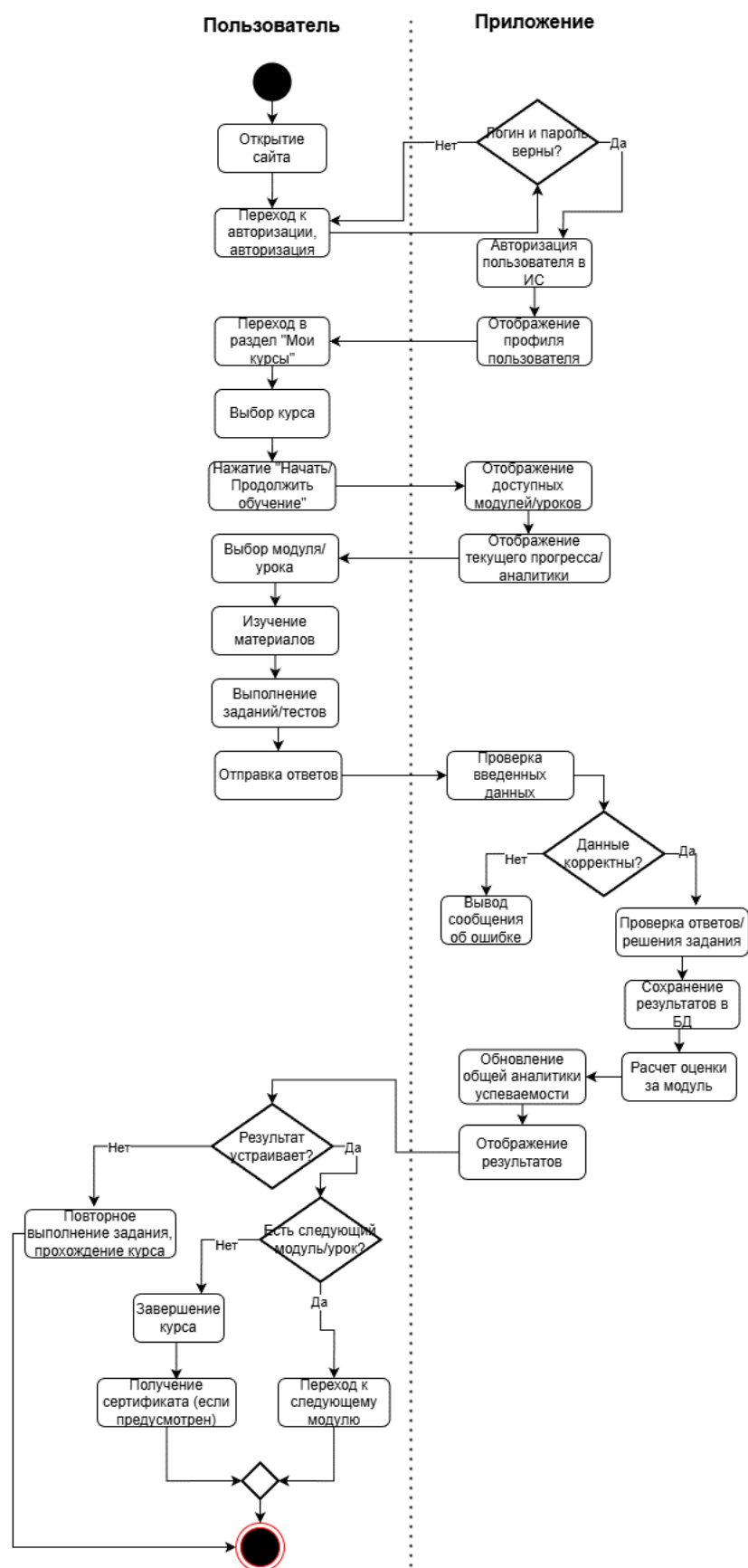


Рисунок 1. Диаграмма видов деятельности «Прохождение курса и оценка результатов обучения»

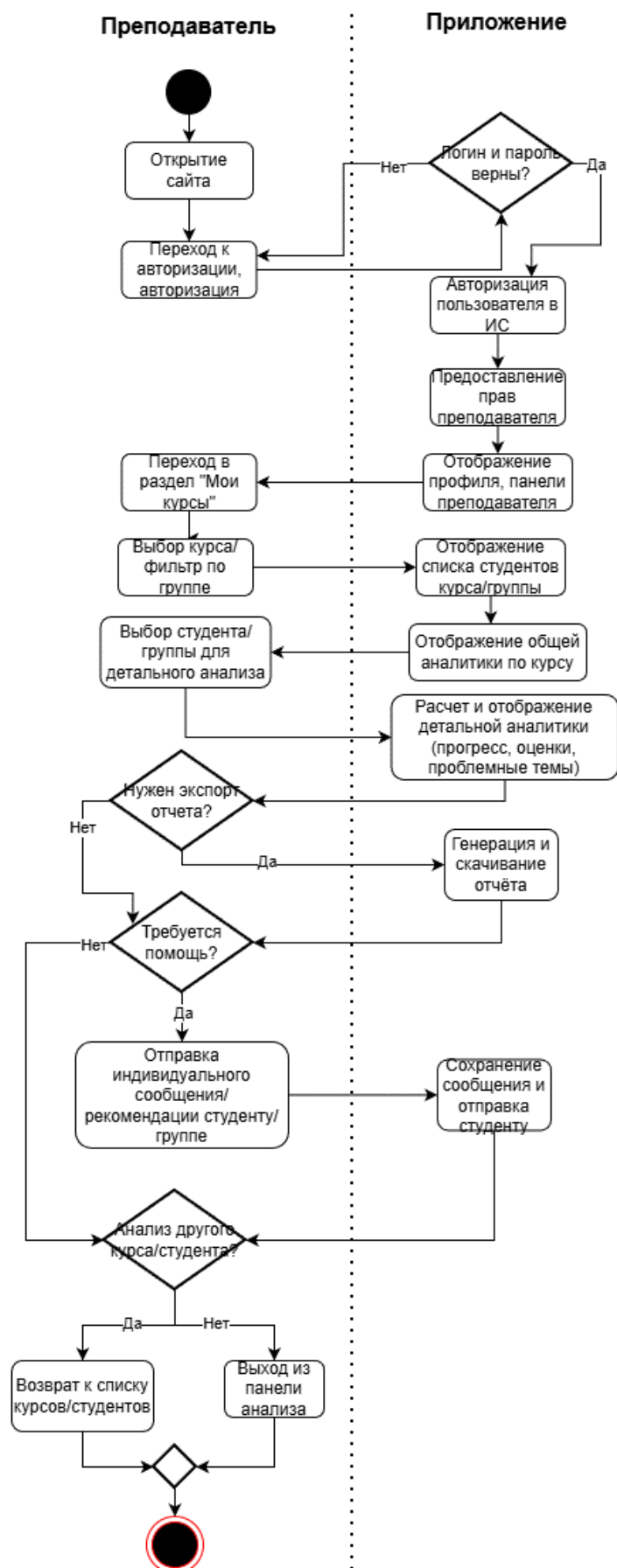


Рисунок 2. Диаграмма видов деятельности «Контроль и анализ успеваемости обучающихся»

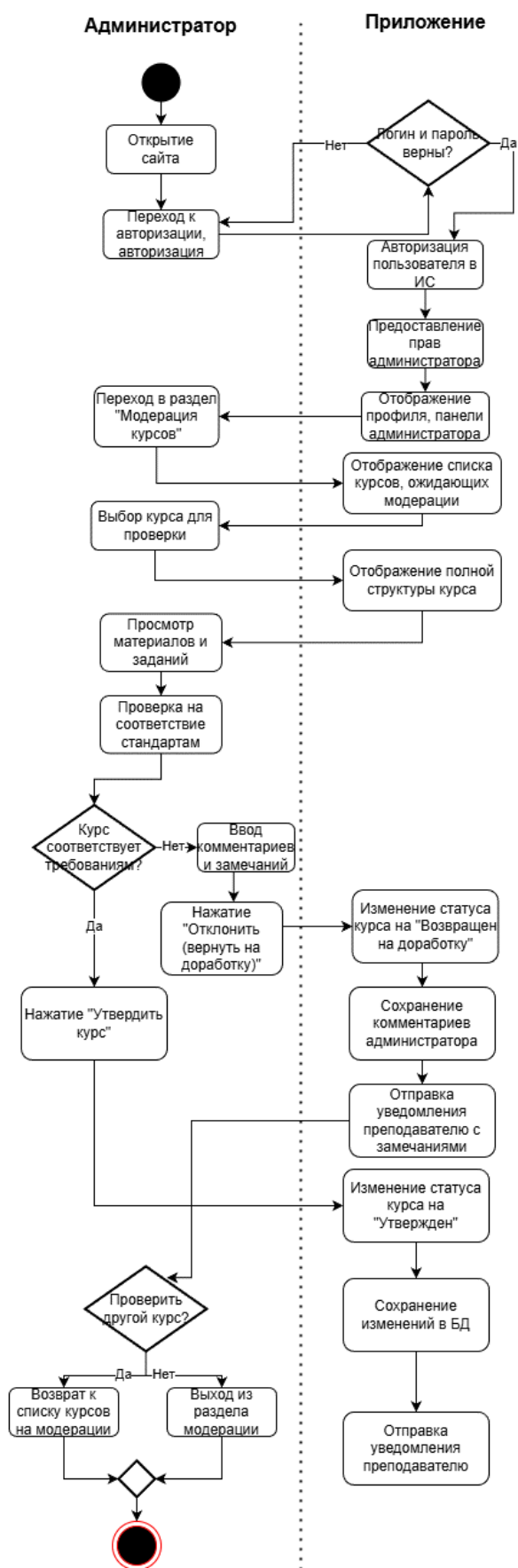


Рисунок 3. Диаграмма видов деятельности «Модерация и управление образовательным контентом»

Приложение Б. Проектирование структуры данных

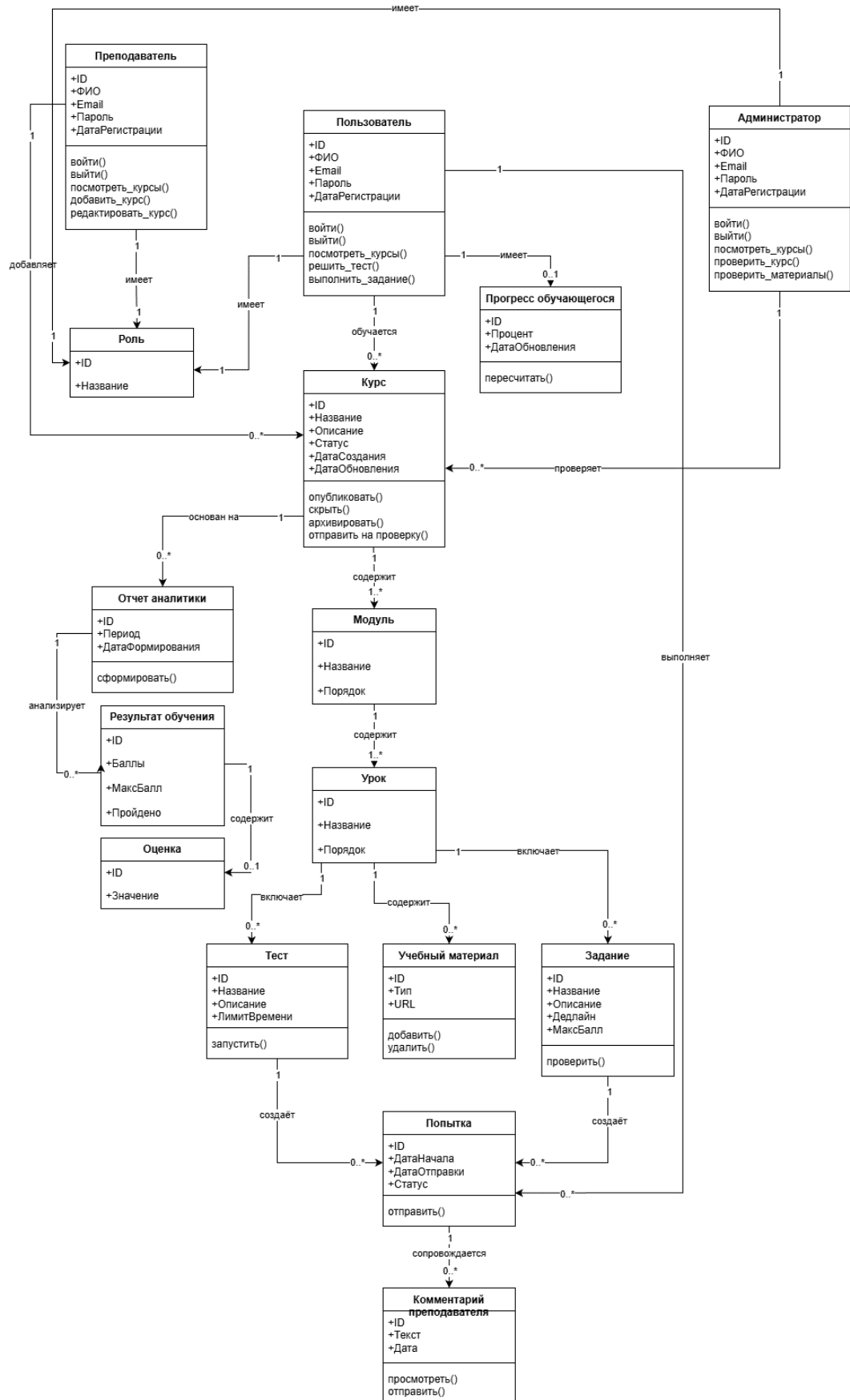


Рисунок 1. Диаграмма классов системы

Приложение В. Проектирование пользовательского интерфейса

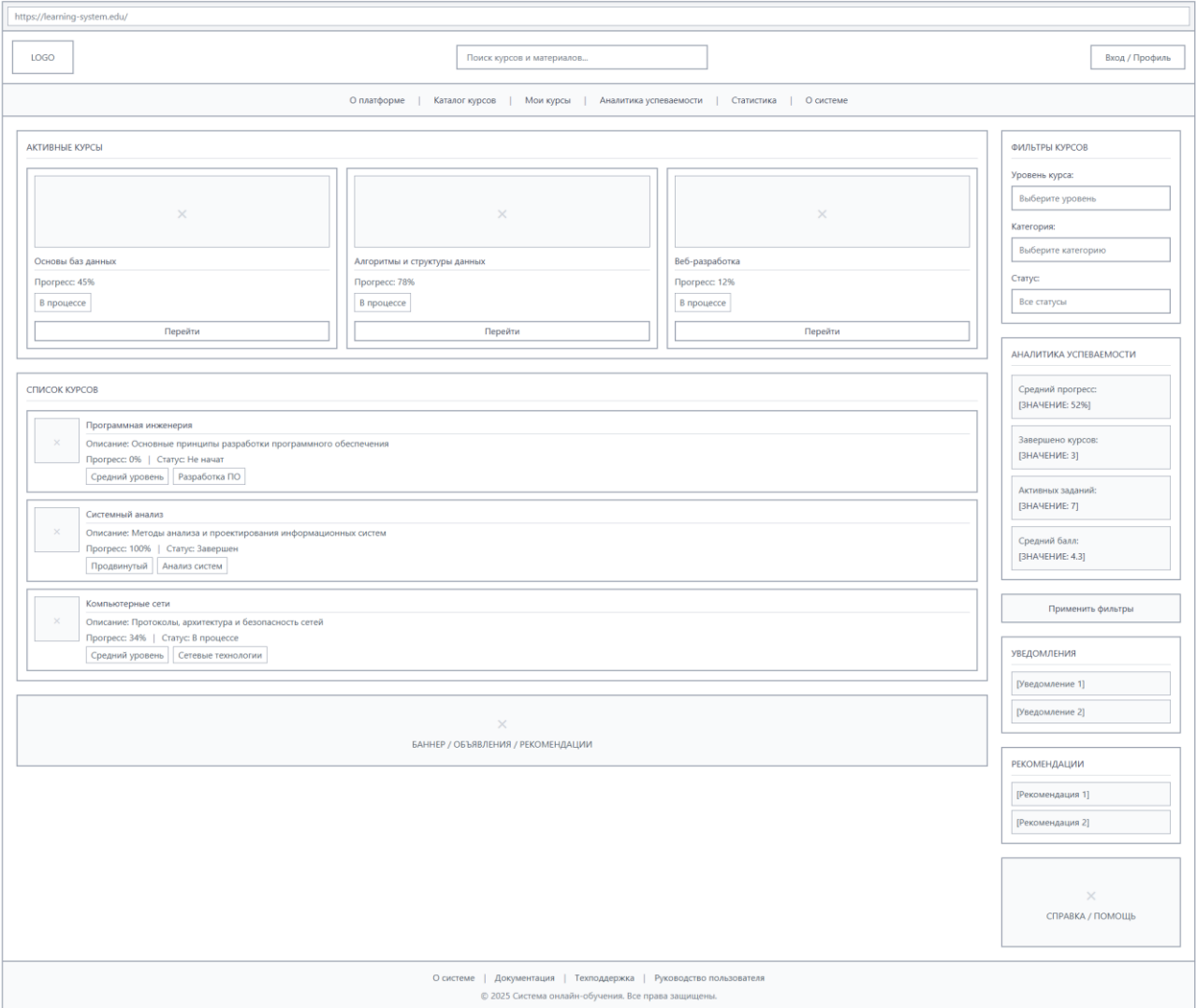


Рисунок 1. Каркасный макет главной страницы пользователя



Рисунок 2. Каркасный макет страницы курса и аналитики успеваемости